SOLUCIONARIO TAM-06

1.

La figura 1 es un cuadrado en cuyo interior hay 5 cuadrados de área igual a 5 cm² cada uno. ¿Cuál es el área del cuadrado grande?

A) 36

B) 45

C) 49

D) 50

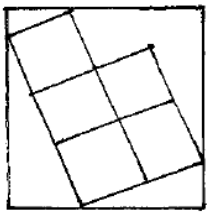


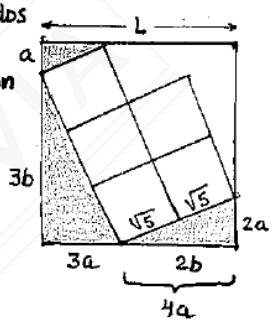
fig. 1

Solución:

Los triángulos sombreados son semejantes y sus lados están en la razón 1 : 2 : 3.

$L = 2b + 3a = 3b + a$

$\Longrightarrow b = 2a$



$(4a)^2 + (2a)^2 = (2\sqrt{5})^2$

$a = 1$

$L = 7$

Alternativa correcta: c)

2.

En el cuadrilátero ABCD (fig. 2), AD = 3, CD = 4, BC = 6 y AB = 8, entonces ¿cuál de los siguientes valores puede tomar AC?

A) 10

B) 8

C) 7

D) 6

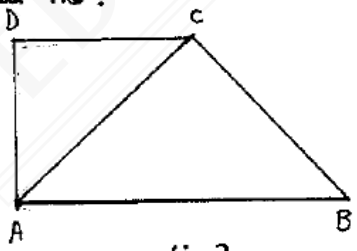


fig. 2

Solución:

Se debe cumplir que:

$4 - 3 < AC < 4 + 3$ y

$8 - 6 < AC < 8 + 6$

$\therefore\ 2 < AC < 7$

Alternativa correcta: D)

3.

En el siguiente sistema de ejes coordenados (fig. 3), P y Q son centros de las circunferencias tangentes al eje x. Si la longitud de la circunferencia de centro P es el 50% de la longitud de centro Q, entonces la pendiente de la recta PQ es igual a

A) $\frac{1}{4}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{2}{3}$

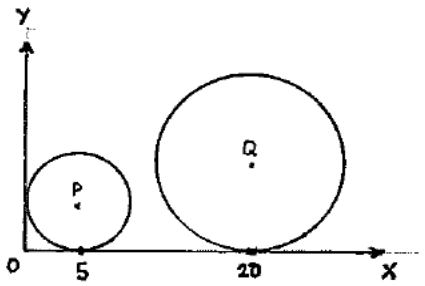
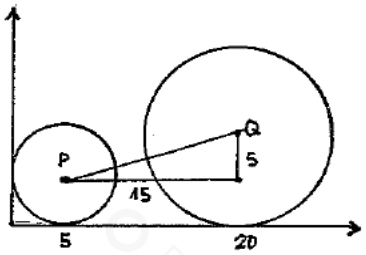


fig. 3

Solución



En la figura $PQ_x = 20 - 5 = 15$, luego la pendiente es $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$

Alternativa correcta : B)

4.

¿Cuántos lados tiene aquél polígono regular cuyo ángulo interior es igual a la tercera parte de la suma de sus ángulos exteriores ?

A) 6

B) 8

C) 9

D) 12

Solución :

$$\alpha = \frac{360°}{3} = 120°$$

$\therefore$ α es ángulo interior de un hexágono regular.

Alternativa correcta : A)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5.

En el triángulo ABC (fig. 2), EF // DG // AC. Si AD : DE : EB = 2 : 2 : 3 y el área del cuadrilátero DEFG es 48, ¿cuál es el área del Δ ABC?

A) 92

B) 105

C) 144

D) 147

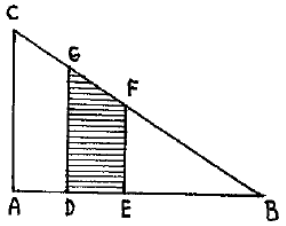


fig. 2

Solución :

Los triángulos EBF, DBG y ABC son semejantes.
Como BE : BD : BA = 3 : 5 : 7, entonces las áreas de los triángulos están en la razón 9 : 25 : 49 = 9K : 25K : 49K.
Como el área del cuadrilátero DEFG es 48, entonces (25K - 9K) = 16K = 48, de donde K = 3,
∴ 49 · 3 = 147.

Alternativa correcta: D)

6.

Si la distancia entre los puntos (a, 3) y (b, 8) es 13, entonces ¿cuál es el valor de |a - b|?

A) 4

B) 8

C) 12

D) 16

Solución :

Distancia $= \sqrt{(a-b)^2 + (3-8)^2} = 13$

$(a-b)^2 = 13^2 - (3-8)^2 = 144 \Longrightarrow |a-b| = 12$

Alternativa correcta : C)

7.

El triángulo ABC (fig. 4) es isósceles de base AB = 11. Si CD = 5 y DB = 3, entonces BC =

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

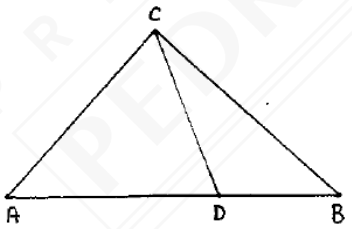
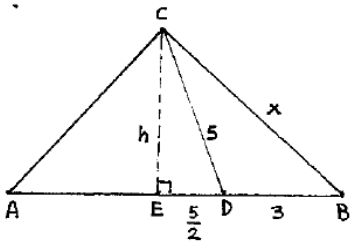


fig. 4

Solución :



Se dibuja $\overline{CE} \perp \overline{AB}$

Aplicando el T. de Pitágoras en el Δ EDC se tiene que $h^2 = 25 - \frac{25}{4} = \frac{75}{4}$.

Aplicando el T de Pitágoras en el Δ BCE se tiene que $x^2 = \frac{75}{4} + \frac{121}{4} = \frac{196}{4}$

$\Rightarrow x = 7$

Alternativa correcta: B)

8.

Si cada diagonal de un cuadrado disminuyese en $\frac{2}{5}$ de su longitud, entonces el área del cuadrado resultante, ¿qué parte del área del cuadrado original sería?

A) $\frac{2}{5}$

B) $\frac{9}{25}$

C) $\frac{11}{25}$

D) $\frac{14}{25}$

Solucionario

$$\frac{d^2}{2} = \frac{\left(\frac{3}{5}d\right)^2}{2} = \frac{\frac{9}{25}d^2}{2}$$

Alternativa correcta: B)

9.

En el plano cartesiano, dos de los vértices de un cuadrado tienen coordenadas (2,1) y (6,1). Un tercer vértice de este cuadrado no puede tener coordenadas

A) (2,5)

B) (4,2)

C) (2,-3)

D) (4,3)

Solución:

De acuerdo a los datos entregados. el cuadrado puede tomar 3 posiciones y en ninguno de estos casos (4.2) puede ser vértice del cuadrado.

Alternativa correcta: B)

10.

En la circunferencia de centro O (fig. 4), el triángulo OPQ es equilátero y de perímetro 12. Si $\overline{PT} \perp \overline{OQ}$, entonces ¿cuál es el perímetro de la figura achurada?

A) $2 + 2\sqrt{2} + \frac{4\pi}{3}$

B) $2 + 2\sqrt{3} + \frac{4\pi}{3}$

C) $2 + 2\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3}$

D) $4 + 2\sqrt{2} + \frac{2\pi}{3}$

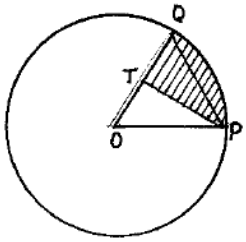


fig. 4

Solución:

Como el Δ OPQ es equilátero y $\overline{PT} \perp \overline{OQ}$. entonces Δ OPT es notable (30°. 60°. 90°) por lo tanto OT = 2. PT = $2\sqrt{3}$ y TQ = 2. Como $\measuredangle$ POQ = 60°. entonces $\widehat{PQ} = \frac{8\pi}{6}$.

Perímetro de la figura sombreada =

$2 + 2\sqrt{3} + \frac{4}{3}\pi$

Alternativa correcta: B)

11.

Si ABCD es un paralelógramo (fig. 5) y las áreas del triángulo AED y el trabecio EBCD están respectivamente en la razón 1 : 5, entonces AE : DC =

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{5}$

D) $\frac{2}{5}$

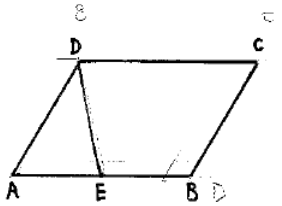


fig. 5

Solución :

Si DC = c. AE = b. entonces EB = c − b.
El área del △AED es $\frac{1}{2}bh$ y el área del trabecio es $\frac{1}{2}h(c-b+c) = \frac{1}{2}h(2c-b)$
Como el área del triángulo es $\frac{1}{5}$ del área del trabecio. entonces

$$\frac{5}{2}bh = \frac{1}{2}h(2c-b)$$
$$\Rightarrow \frac{5}{2}bh = ch - \frac{bh}{2}$$
$$\Rightarrow 3bh = ch$$
$$\Rightarrow 3 = \frac{c}{b} \Rightarrow \frac{AE}{DC} = \frac{1}{3}$$

Alternativa correcta : A)

12.

El arco AB es semicircunferencia (fig. 7), $\overline{EF}$ es tangente en F al arco AB, $\overline{AD} \perp \overline{AB}$, ∡ ABD = 30° y AD = 8. ¿Cuál es el área del triángulo EFD ?

A) $12\sqrt{3}$

B) $16\sqrt{3}$

C) $20\sqrt{3}$

D) $24\sqrt{3}$

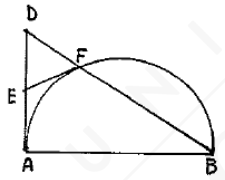


fig. 7

Solución :

Trazando la altura AF se tiene que ∡BAF = 60° y por lo tanto ∡EAF = 30°.
Como AE = EF = 8 (son tangentes), entonces △AFE es △ isósceles en que ∡AEF = 120° y se determina así que △EFD es △ equilátero de lado 8

Área △EFD = $\frac{64}{4}\sqrt{3} = 16\sqrt{3}$

Alternativa correcta : B)

13.

Los catetos de cierto **triángulo rectángulo miden m y n, y su hipotenusa mide p.** Si m + n + p = 70 y $m^2 + n^2 + p^2 = 1682$, **entonces ¿cuál es el área de este triángulo ?**

A) 180

B) 210

C) 190

D) 200

Solución :

Por el Teorema de Pitágoras

$$p^2 = m^2 + n^2$$

De la expresión $\underbrace{m^2+n^2}_{p^2} + p^2 = 1682$

se tiene $2p^2 = 1682 \Rightarrow p = 29$

De la expresión $m + m + p = 70$

$$m + n + 29 = 70$$
$$m + n = 41 \quad /()^2$$

$$\underbrace{m^2 + n^2}_{p^2} + 2mn = 1681$$
$$p^2 + 2mn = 1681 \Rightarrow 841 + 2mn = 1681$$
$$\Rightarrow mn = 420$$

Área del △ = $\frac{420}{2} = 210$

Alternativa correcta : B)

14.

En la figura 3, ABCD es un paralelógramo, $\overline{EF} = 8$ y $FG = 24$. ¿Cuál es la longitud de $\overline{BE}$?

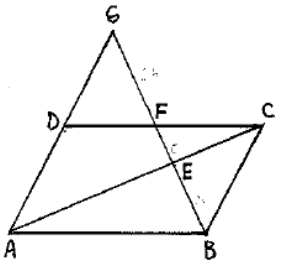
A) 10

B) 12

C) 14

D) 16

fig.3



Solución:

En la figura, $\triangle ABE \sim \triangle CFE$

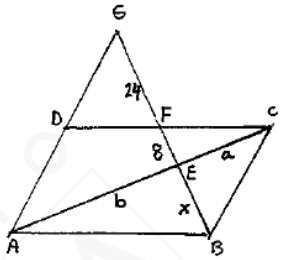
$\therefore \frac{a}{b} = \frac{8}{x}$ (1)

del mismo modo

$\frac{a}{b} = \frac{x}{32}$ (2)

Igualando (1) y (2)

$\frac{8}{x} = \frac{x}{32} \Rightarrow x = 16$



Alternativa correcta: D)

15.

En el triángulo ABC (fig.4) $\measuredangle CAD = \measuredangle BCE$, $\measuredangle DCA = \measuredangle EBC$, $AD = n$, $DE = n+1$ y $EB = n+3$, entonces si $\measuredangle ECD = \measuredangle DCA + \measuredangle BCE$, $n =$

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

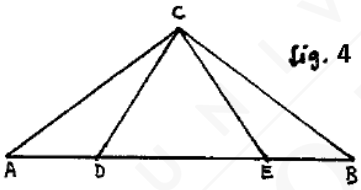


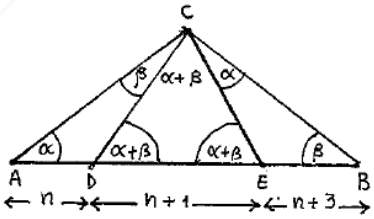
fig. 4

Solución:

Se puede observar que $\triangle DEC$ es equilátero y que $\triangle ADC \sim \triangle CEB$, $\therefore \frac{n+1}{n+3} = \frac{n}{n+1}$

$(n+1)^2 = n(n+3)$

$\Rightarrow n = 1$



Alternativa correcta: A)